

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №14
По дисциплине МПИС
Тема: «Работа с файловой системой. Разрешения.»

Выполнила:
Студентка 3-го курса
Группы АС-66
Петрусевич А.А.
Проверил:
Козинский А. А.

Брест 2026

Цель работы: Создать приложение, обеспечивающее выбор файла во внешнем хранилище.

Задание:

Создать приложение, обеспечивающее выбор файла во внешнем хранилище с возможностью дальнейшей его обработки в зависимости от расширения:

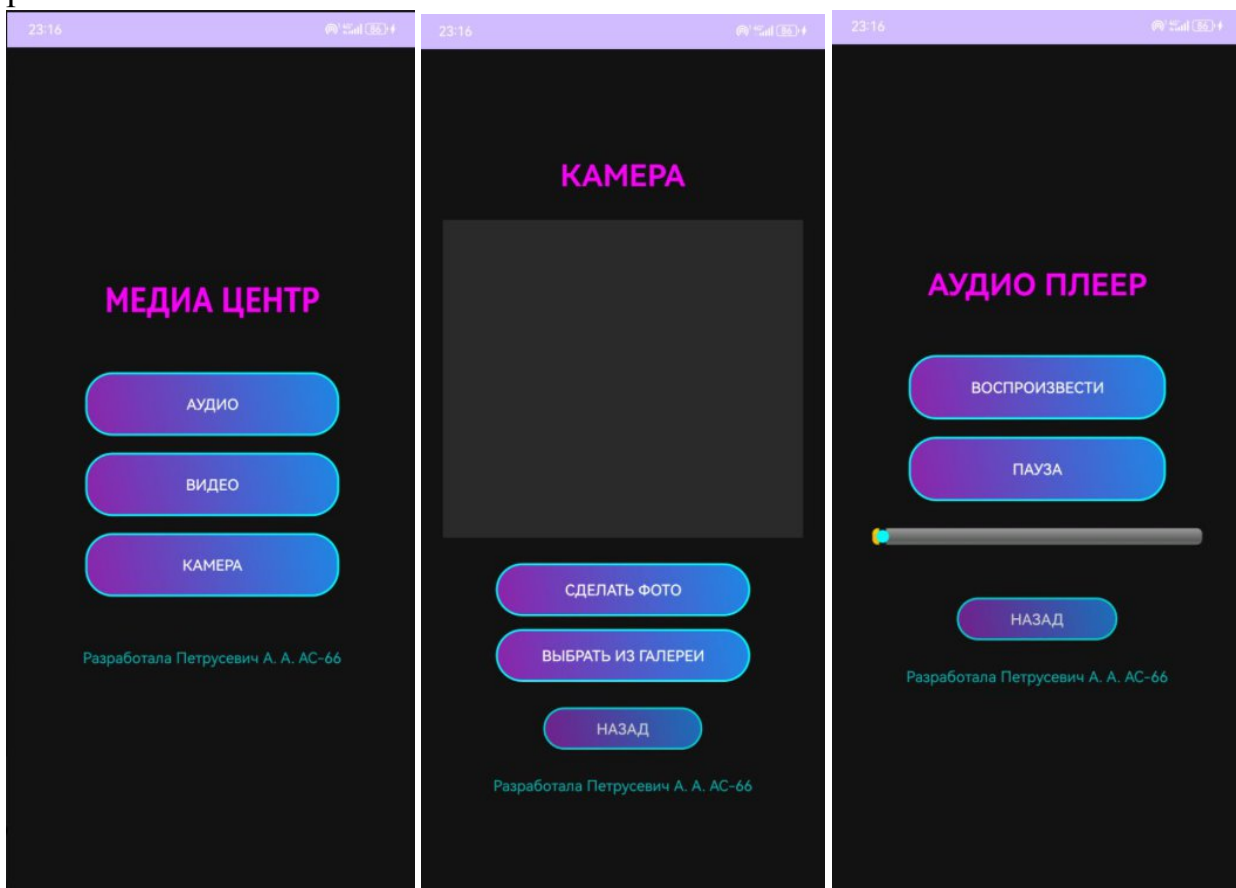
- графический файл отобразить с использованием элемента. ImageView
- аудиофайл воспроизвести с использованием элемента MediaPlayer;
- видеофайл воспроизвести с использованием элемента VideoView.

2. Загрузить заранее набор медиафайлов (изображения, аудио, видео) для тестирования.

3. Создать новый проект.

4. Добавить необходимые элементы интерфейса для реализации всех функций, перечисленных в задании. Для реализации различных функций можно использовать как дополнительные разметки, так и дополнительные активности.

Простейший вариант оформления интерфейса приложения приведен в описании работы.



Вывод и выполненная работа:

В процессе разработки приложения были использованы следующие API и компоненты Android SDK.

Для реализации выбора файла из внешнего хранилища применялся современный механизм `ActivityResultContracts.GetContent()` в паре с `Intent.ACTION_GET_CONTENT`, что позволило безопасно получить URI выбранного медиафайла через `ContentResolver` без необходимости запрашивать разрешение на чтение хранилища в новых версиях Android.

Определение типа файла осуществлялось с помощью `MimeTypeMap` и метода `ContentResolver.getType()`, что дало возможность классифицировать файл как графический, аудио или видео на основе его MIME-типа.

Для отображения графических файлов использовался компонент `ImageView`, а декодирование выбранного изображения производилось через `BitmapFactory`, который преобразовывал URI в объект `Bitmap`.

Воспроизведение аудиофайлов реализовано на базе класса `MediaPlayer`, обеспечивающего полный цикл управления воспроизведением: установку источника через `setDataSource()`, асинхронную подготовку `prepareAsync()` и методы управления плеером.

Для видеофайлов был задействован виджет `VideoView`, который автоматически интегрирует в себя поверхность отображения и механизмы управления воспроизведением, при необходимости дополняемый `MediaController` для предоставления пользователю стандартных элементов управления.

Все эти компоненты в совокупности позволили создать приложение, способное обрабатывать медиафайлы различных типов с соответствующей визуальной и аудиовизуальной обратной связью.